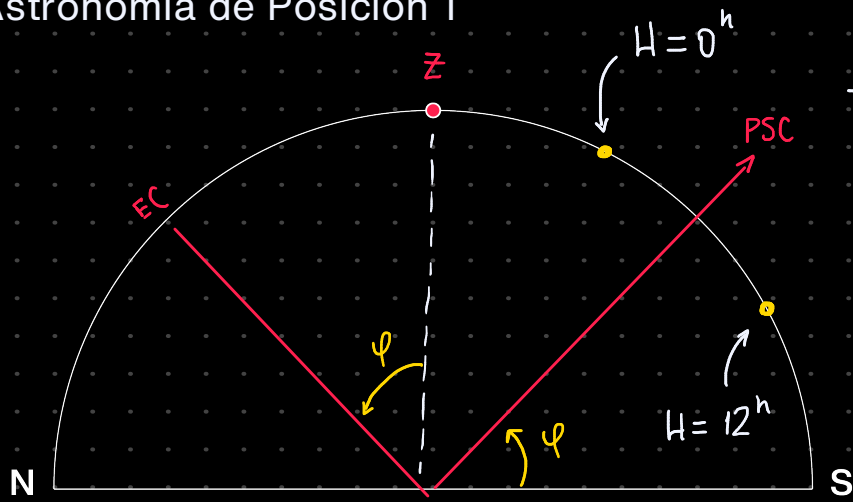


Astronomía de Posición 1



→ Culminaciones

1. Horizontales

1. Azimut (NESO) [A]

2. Altitud (a)

2. Ecuatoriales + Horaria

1. Ascensión recta (α)

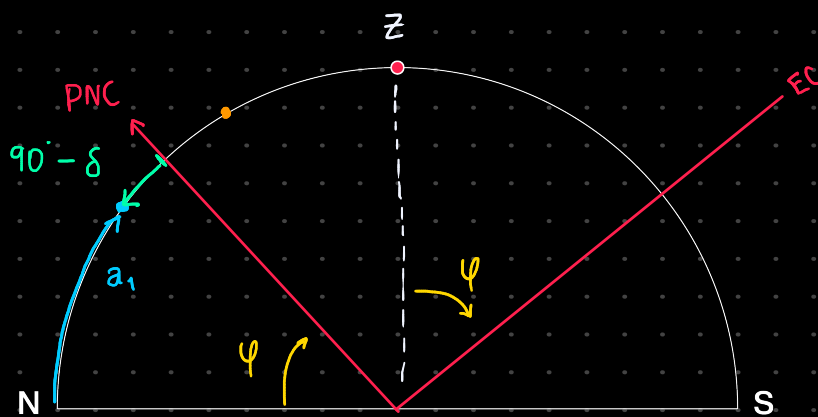
2. Declinación (δ)

3. Ángulo horario (H)

• Tiempo sidéreo local (TSL)

→ Ángulo horario del punto vernal

$$TSL = H + \alpha \quad \checkmark \quad \text{solo si tenemos TSL}$$



$$z = 90^\circ - a$$

$$a_2 + \delta = \varphi + 90^\circ$$

$$a_1 + 90^\circ - \delta = \varphi$$

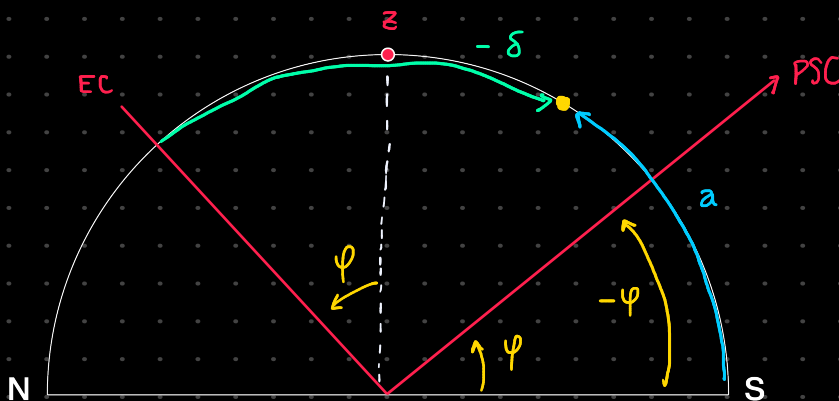
$$a_1 - \delta = \varphi - 90^\circ$$

$$a_2 + \delta = \varphi + 90^\circ$$

$$a_1 + a_2 = 2\varphi$$

$$\varphi = \frac{a_1 + a_2}{2}$$

φ, δ en el H. Sur → negativa



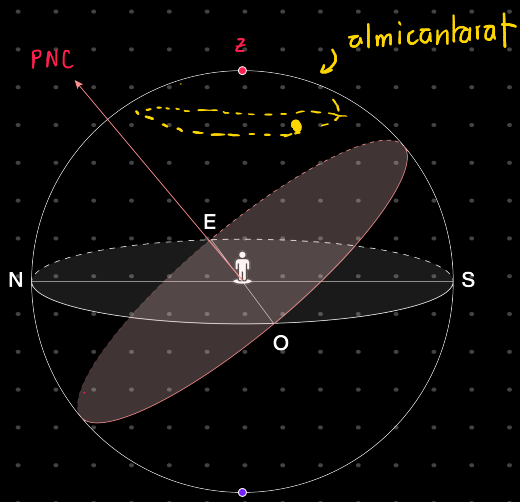
$$a + (-\delta) = 90^\circ + (-\varphi)$$

$\underbrace{\hspace{1cm}}$
positivo
 $\underbrace{\hspace{1cm}}$
positivo

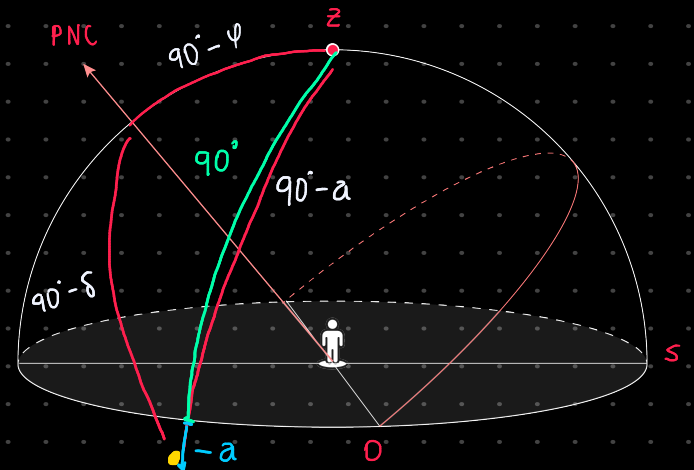
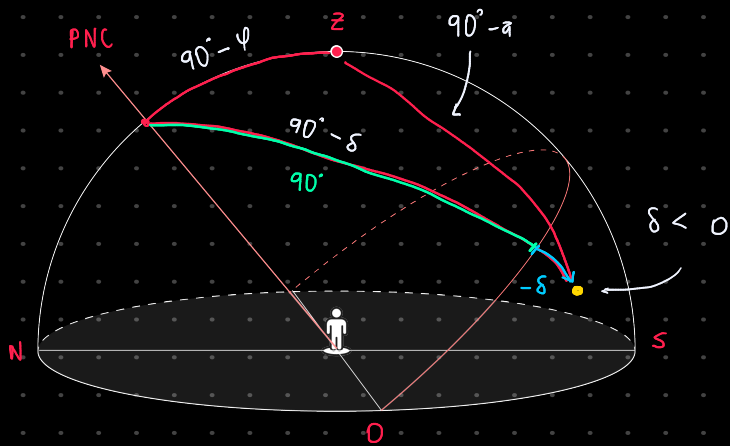
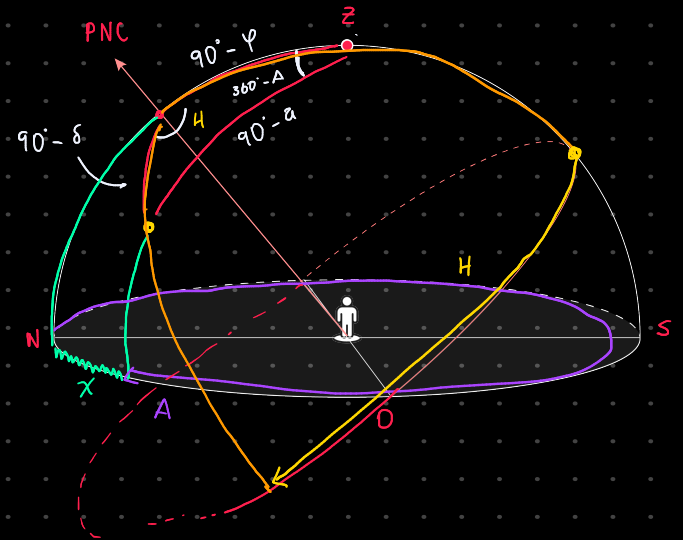
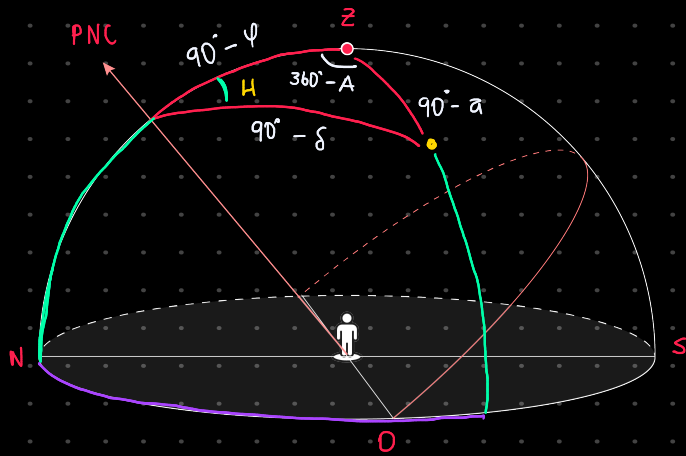
$$a - \delta = 90^\circ - \varphi$$

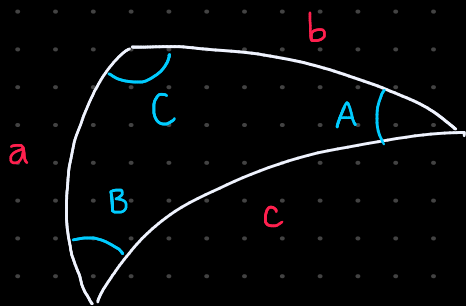
↑
negativa

↑
negativa



- círculo máximo
 - corta a la esfera en 2 hemisferios
 - contiene el centro
- círculo mínimo
 - no corta a la esfera por la mitad
 - no contiene el centro





• Ley de Senos

$$\frac{\sin a}{\sin A} = \frac{\sin b}{\sin B} = \frac{\sin c}{\sin C}$$

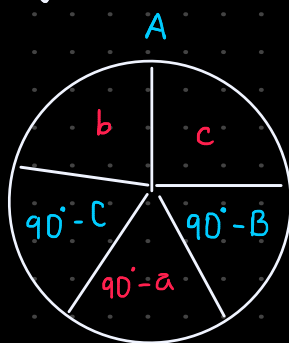
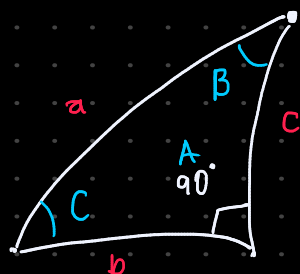
• Ley de cosenos para lados

$$\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A$$

• Ley de cosenos para ángulos

$$\cos A = -\cos B \cos C + \sin B \sin C \cos a$$

• Regla de Napier

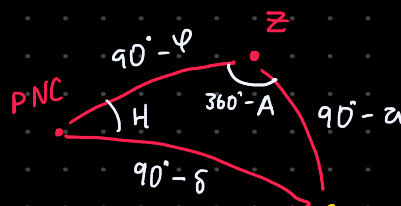
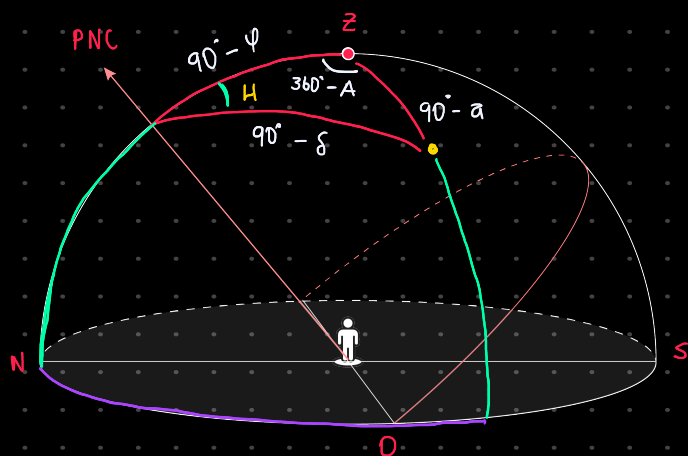


1. co-op
coseno - opuestos

$$\sin b = \cos(90^\circ - a) \cos(90^\circ - B)$$

2. ta-ad
tangente - adyacentes

$$\sin b = \tan c \tan(90^\circ - C)$$



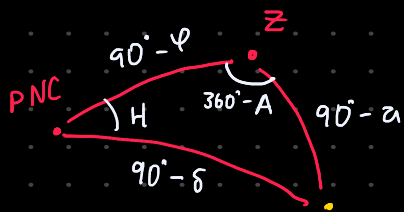
$$\sin \cos(90^\circ - x) = \sin x$$

$$\sin \sin(90^\circ - x) = \cos x$$

• altura (a)

$$\cos(90^\circ - a) = \cos(90^\circ - \varphi) \cos(90^\circ - \delta) + \sin(90^\circ - \varphi) \sin(90^\circ - \delta) \cos H$$

$$\sin a = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos H$$

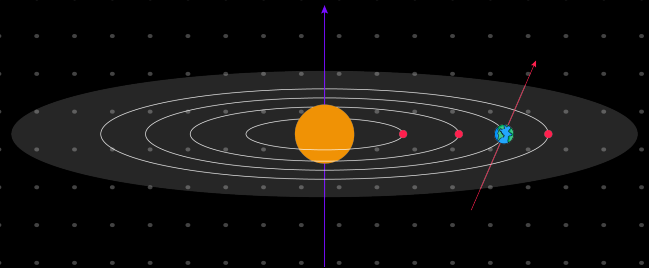
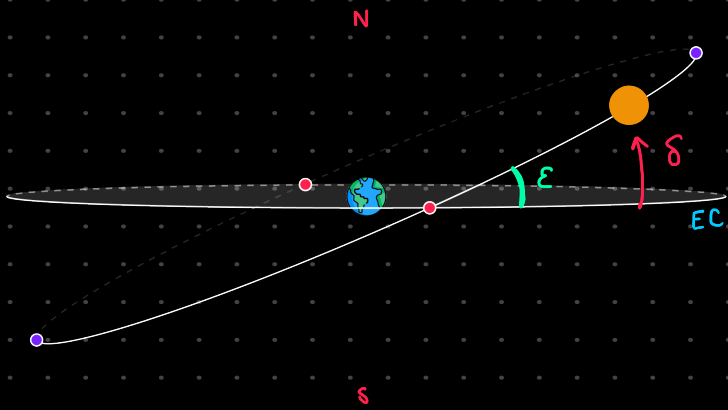


$$\square \cos(360^\circ - x) = \cos x$$

▫ declinación

$$\cos(90^\circ - \delta) = \cos(90^\circ - \alpha) \cos(90^\circ - \varphi) + \sin(90^\circ - \alpha) \sin(90^\circ - \varphi) \cos(360^\circ - A)$$

$$\sin \delta = \sin \alpha \sin \varphi + \cos \alpha \cos \varphi \cos A$$



1) VISITAR EL RELOJ SOLAR DEL INTIHUATANA, EN MACHU PICCHU: El Intihuatana es una de las tantas piedras rituales en Sudamérica. Estas piedras están dispuestas para apuntar directamente al Sol durante el solsticio de invierno. Los Incas creían que esta piedra sostenía al Sol durante su viaje anual por el cielo. Suponga que el Sol acaba de ponerse y que las coordenadas de Intihuatana son $13^{\circ}09'45''$ S y $72^{\circ}32'44''$ W. Ignore los efectos de la refracción atmosférica. Para las siguientes expresiones, el acimut se mide en la dirección NESO.



Figura 1: Reló solar (Intihuatana) en Machu Picchu



Figura 2: Objetos astronómicos observados

a) Completa la siguiente tabla teniendo en cuenta que la hora sidérea local es $TSL = 22^h14^m$.

Objeto	α	δ	H	A	h
Luna	16^h47^m	$-23^{\circ}32'$	5^h27^m		
Venus	18^h06^m	$-27^{\circ}14'$	4^h8^m		
Altair	19^h51^m	$+8^{\circ}55'$	2^h23^m		

Adoptar: α ascensión recta, δ declinación, H ángulo horario, A acimut y h altura.

b) Determinar la separación angular (en grados) entre Venus y la Luna en ese instante para un observador en Intihuatana.

$$\varphi = 13^{\circ}09'45'' \text{ S}$$

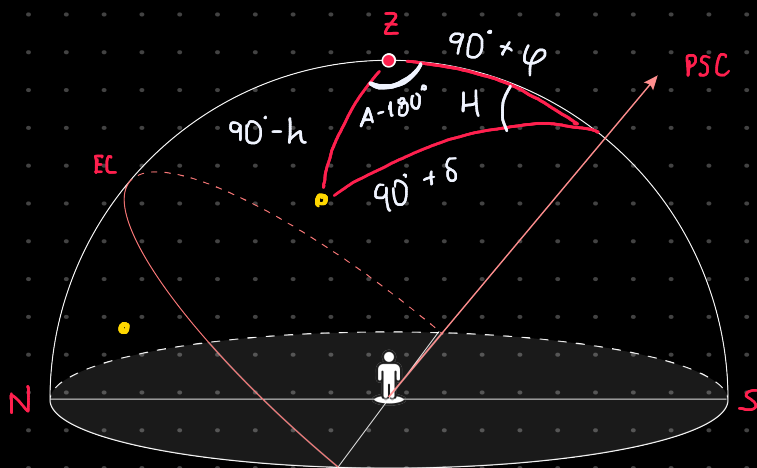
$$\lambda = 72^{\circ}32'44'' \text{ W}$$

$$TSL = \alpha + H$$

$$H = TSL - \alpha \quad \alpha = TSL - H$$

$$\square \cos(90^{\circ} + x) = -\sin x$$

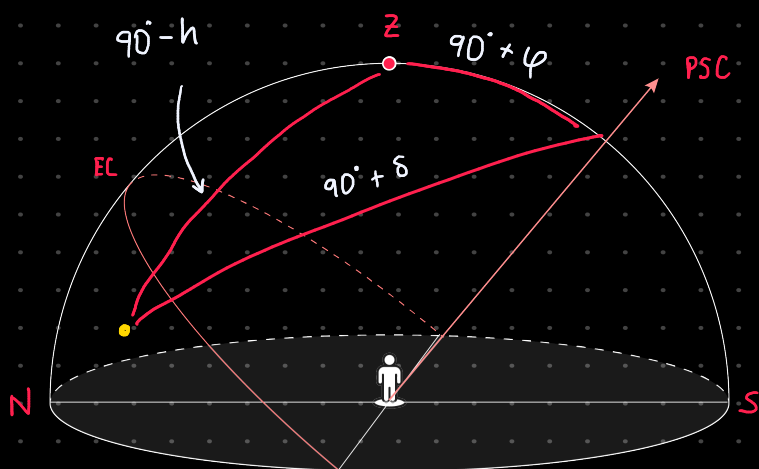
$$\square \sin(90^{\circ} + x) = \cos x$$



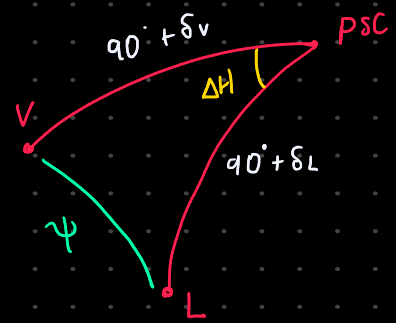
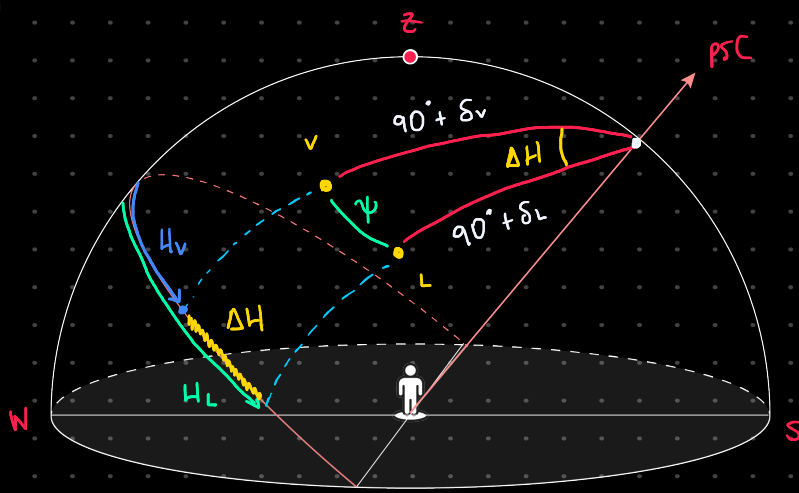
$$\sin h = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos H$$

$$-\sin \delta = -\sin \varphi \sin h + \cos \varphi \cos h (-\cos A)$$

$$\sin \delta = \sin \varphi \sin h + \cos \varphi \cos h \cos A$$



b)



$$\Delta H = H_L - H_v$$

$$\square \cos(90^\circ + x) = -\sin x$$

$$\Rightarrow \sin(90^\circ + x) = \cos x$$

$$\cos \psi = \sin \delta_v \sin \delta_L + \cos \delta_v \cos \delta_L \cos \Delta H$$